Analysis III

Übungsblatt 2: Tutoriumsaufgaben

Begleitmaterial zum Selbststudium: Lösungen ausführlich erklärt, mit Skizzen, Hinweisen und Übungsfragen

Autor:	Mirkan Deniz Günkaya (Tutor Analysis III)
Vorlesung:	Prof. Dr. Holger Rauhut, LMU München, WiSe 2026/27
Übungsleitung:	Dr. Ulrich Terstiege, Dr. Tizian Wenzel
Besprechung:	Woche vom 26.10.2026
Inhalt:	Aufgabe 1 (Integraloperator, Neumannsche Reihe), Aufgabe 2 (Roboterarm, Satz über die Umkehrfunktion)

Zum Selbststudium: was dieses Material ist und was nicht

Dieses Skript ist ein freiwilliges Zusatzangebot zum Selbststudium. Es erklärt die beiden Tutoriumsaufgaben von Blatt 2 Schritt für Schritt, damit du jede Rechnung und jeden Beweis zu Hause in Ruhe nachvollziehen kannst.

- Es ersetzt weder die Vorlesung noch das Tutorium. Es ist kein offizielles Material des Lehrstuhls. Maßgeblich sind die Vorlesung, das Skript und die offizielle Musterlösung.
- Sätze sind hier sinngemäß zitiert. Im Skript von Prof. Rauhut kann die Formulierung leicht abweichen. Im Zweifel gilt die Vorlesung.
- Die Schriftlichen Aufgaben 3 und 4 sind hier nicht gelöst. Am Ende stehen nur kurze Verbindungen dazu.
- Wenn du einen Fehler findest oder etwas unklar bleibt, sprich mich gern im Tutorium an.

So arbeitest du am besten mit diesem Material

1. Lies zuerst den **Werkzeugkasten** (Abschnitt 1). Dort stehen die Sätze, die du für beide Aufgaben brauchst.
2. Versuch jede Aufgabe **zuerst selbst**, mindestens 20 bis 30 Minuten. Lies bis zur Markierung „Ab hier folgt die Lösung“ und nicht weiter.
3. Wenn du hängst, nimm die **Hinweise in drei Stufen**. Nimm immer nur so viel, wie du brauchst.
4. Danach die **Lösung** lesen und mit deiner vergleichen. Die grauen „Warum“-Zeilen erklären, wozu jeder Schritt da ist.
5. Zum Schluss die **Kurzfassung** (dunkelgrün) aus dem Kopf aufschreiben und die Fragen in „Teste dich selbst“ am Ende beantworten.

Die Kästen in diesem Skript

Gold, gefüllt	Die Grundidee in einfachen Worten.
Grün, Titelbalken	Satz oder Definition aus dem Werkzeugkasten.
Hellgrün, gefüllt	Hinweise in drei Stufen, falls du nicht weiterkommst.
Grau umrandet	Lösung bzw. Beweis Schritt für Schritt, mit „Warum“ unter wichtigen Schritten.
Dunkelgrün	Kurzfassung: der Lösungsweg auf das Wesentliche reduziert. So knapp könntest du ihn selbst aufschreiben.
Gold, Rand links	So skizzierst du ein Bild selbst, Schritt für Schritt.
Grün, Rand links	Tipps und Tricks.
Bordeaux, gefüllt	Typische Fehler, die man leicht macht.
Gold, Titelbalken	Häufige Fragen mit Antwort.
Bordeaux, Rand links	Zum Weiterdenken (freiwillig): Was passiert, wenn man die Aufgabe verändert?

Inhalt

1 Werkzeugkasten: was man für dieses Blatt braucht **4**

2 Aufgabe 1: Integraloperator und Neumannsche Reihe **6**

2.1 Skizze: was T geometrisch macht 6

2.2 Teil (a): T ist linear und beschränkt, $\|T\| = 1$ 7

2.3 Teil (b): Eindeutige Lösung für $|\lambda| < 1$ 8

2.4 Teil (c): Der Fall $g = \mathbb{1}$ 9

2.5 Teil (d): Konvergenz für *jedes* $\lambda \in \mathbb{R}$ 10

3 Aufgabe 2: Roboterarm und Satz über die Umkehrfunktion **14**

3.1 Den Arm zeichnen: die wichtigste Skizze 14

3.2 Teil (a): Jacobimatrix und $\det J_F = \sin\beta$ 16

3.3 Teil (b): Lokale Umkehrbarkeit bei $(0, \frac{\pi}{2})$ 16

3.4 Teil (c): Jacobimatrix der Umkehrfunktion und lineare Näherung 17

3.5 Teil (d): Die gestreckte Stellung $(0, 0)$ 24

Verbindung zu den schriftlichen Aufgaben **27**

4 Auf einen Blick: alle Ergebnisse **28**

5 Teste dich selbst **29**

Lösungen zu „Teste dich selbst“ **30**

1 Werkzeugkasten: was man für dieses Blatt braucht

Beide Aufgaben verwenden je einen zentralen Satz. Lies sie dir einmal in Ruhe durch, bevor du mit den Aufgaben anfängst. Die genaue Formulierung im Skript von Prof. Rauhut kann leicht abweichen. Im Zweifel gilt die Vorlesung.

Definition: Operatornorm

Seien $(E, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum und $T : E \to E$ linear. T heißt beschränkt, wenn es ein $C \geq 0$ gibt mit $\|Tf\| \leq C\|f\|$ für alle f. Die kleinste solche Konstante ist

$$\|T\| = \sup_{f \neq 0} \frac{\|Tf\|}{\|f\|} = \sup_{\|f\| \leq 1} \|Tf\|.$$

Rechenregeln: $\|Tf\| \leq \|T\|\,\|f\|$ und $\|ST\| \leq \|S\|\,\|T\|$, also $\|T^j\| \leq \|T\|^j$.

Rezept: Operatornorm bestimmen

1. **Obere Schranke:** Für *alle* f zeigen: $\|Tf\| \leq C\|f\|$. Dann gilt $\|T\| \leq C$.
2. **Untere Schranke:** *Ein* konkretes $f \neq 0$ finden mit $\|Tf\| = C\|f\|$ (oder eine Folge, die sich C annähert). Dann gilt $\|T\| \geq C$.

Ohne Schritt 2 hat man nur $\|T\| \leq C$. Das ist der häufigste Fehler bei solchen Aufgaben.

Satz: Neumannsche Reihe

Seien E ein *Banachraum* und $A \in L(E)$ mit $\|A\| < 1$. Dann ist $I - A$ invertierbar mit

$$(I - A)^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} A^j \qquad \text{und} \qquad \|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

Beweisskizze der Neumannschen Reihe (lohnt sich, denn 1(d) wiederholt genau diesen Beweis)

1. Konvergenz. $\sum\|A^j\| \leq \sum\|A\|^j = \frac{1}{1-\|A\|} < \infty$. Die Reihe konvergiert also absolut. Weil E vollständig ist, ist auch $L(E)$ vollständig, und in vollständigen Räumen folgt aus absoluter Konvergenz die Konvergenz. Sei $S = \sum_{j\geq 0} A^j$.
Warum: Partialsummen S_N einer absolut konvergenten Reihe bilden eine Cauchy-Folge: $\|S_M - S_N\| \leq \sum_{j=N+1}^{M}\|A^j\| \to 0$.
2. Teleskopsumme. $(I - A)S_N = \sum_{j=0}^{N} A^j - \sum_{j=1}^{N+1} A^j = I - A^{N+1}$, und genauso $S_N(I - A) = I - A^{N+1}$.
3. Grenzübergang. $\|A^{N+1}\| \leq \|A\|^{N+1} \to 0$, und $(I - A)S_N \to (I - A)S$. Also $(I - A)S = I = S(I - A)$.
4. Normschranke. $\|S\| \leq \sum\|A\|^j = \frac{1}{1-\|A\|}$.

Satz über die Umkehrfunktion

Seien $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $F \in C^1(D, \mathbb{R}^n)$ und $p \in D$ mit $J_F(p)$ invertierbar. Dann gibt es offene Mengen $U \ni p$ und $V \ni F(p)$, sodass $F|_U : U \to V$ bijektiv ist und die Umkehrfunktion $G = (F|_U)^{-1}$ stetig differenzierbar ist. Es gilt

$$J_G\big(F(x)\big) = J_F(x)^{-1} \qquad \text{für alle } x \in U.$$

Was der Umkehrsatz *nicht* sagt

- Er sagt nichts darüber, wie groß U ist. Die Aussage ist rein lokal.
- Er sagt nichts über globale Injektivität. Eine Funktion kann überall invertierbare Jacobimatrix haben und trotzdem nicht injektiv sein. Beispiel: $(x, y) \mapsto (e^x \cos y, e^x \sin y)$ mit $\det J = e^{2x} \neq 0$, aber 2π-periodisch in y.
- Die Umkehrung gilt nicht: Aus $\det J_F(p) = 0$ folgt *nicht*, dass F in der Nähe von p nicht injektiv ist. Beispiel: $x \mapsto x^3$ ist injektiv, aber $f'(0) = 0$. Genau deshalb braucht 2(d) ein eigenes Argument.

Kleine Werkzeuge

2×2-Inverse: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (Diagonale tauschen, Nebendiagonale Vorzeichen wechseln).

Additionstheorem: $\sin(u - v) = \sin u \cos v - \cos u \sin v$.

Differenzierbarkeit als lineare Näherung: $G(y_0 + v) = G(y_0) + J_G(y_0)\, v + o(\|v\|)$ für $v \to 0$.

2 Aufgabe 1: Integraloperator und Neumannsche Reihe

Aufgabe. $E = C([0,1], \mathbb{R})$ mit $\|f\|_\infty = \max_{x\in[0,1]} |f(x)|$. Für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $g \in E$ ist die Gleichung

$$f(x) = g(x) + \lambda \int_0^x f(t)\,dt \qquad (x \in [0,1]) \tag{1}$$

gegeben, und es ist $(Tf)(x) = \int_0^x f(t)\,dt$.

Worum es geht

Die Gleichung (1) sieht aus wie eine Integralgleichung, ist aber in Wahrheit ein lineares Gleichungssystem in einem unendlichdimensionalen Raum. Mit dem Operator T schreibt sie sich als

$$f = g + \lambda T f \quad \Longleftrightarrow \quad (I - \lambda T) f = g.$$

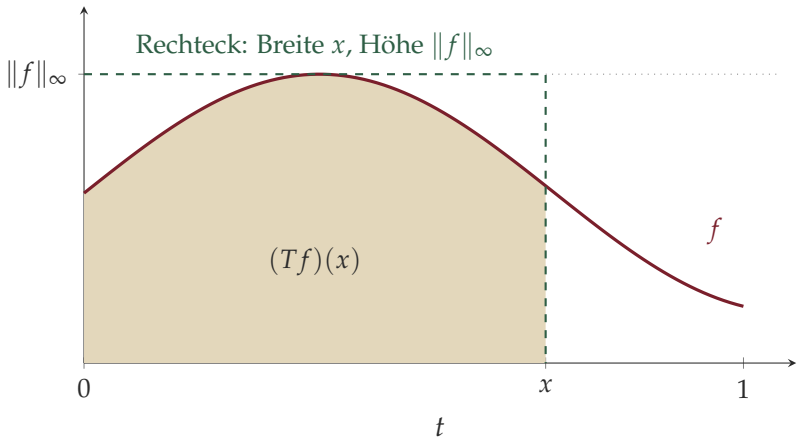
Das ist dieselbe Form wie $(I - A)x = b$ bei Matrizen. Ist $I - \lambda T$ invertierbar, dann ist $f = (I - \lambda T)^{-1} g$ die einzige Lösung. Die Neumannsche Reihe ist die unendlichdimensionale Version der geometrischen Reihe $\frac{1}{1-q} = \sum q^j$.
Der rote Faden der Aufgabe: (a) T ist „klein“ ($\|T\| = 1$). (b) Für $|\lambda| < 1$ klappt die geometrische Reihe direkt. (c) Ein konkretes Beispiel liefert $e^{\lambda x}$. (d) T^j wird so schnell klein ($\leq \frac{1}{j!}$), dass es sogar für *alle* λ klappt.

Was du nach dieser Aufgabe können solltest

- Eine Gleichung mit einem Operator schreiben, hier $(I - \lambda T) f = g$.
- Die Operatornorm bestimmen: obere Schranke für alle f und ein f, das sie erreicht.
- Die Neumannsche Reihe korrekt anwenden, mit allen Voraussetzungen.
- Eine Abschätzung per Induktion beweisen und daraus Konvergenz einer Operatorreihe folgern.

2.1 Skizze: was T geometrisch macht

$(Tf)(x)$ ist die Fläche unter f zwischen 0 und x. Dieses Bild trägt die ganze Abschätzung in (a).



Die Fläche unter $|f|$ passt immer in das Rechteck der Breite x und Höhe $\|f\|_\infty$. Daraus folgt $|(Tf)(x)| \le x\|f\|_\infty$.

So zeichnest du das Flächenbild

1. Achsen, auf der t-Achse 0, x und 1 markieren. Eine beliebige wellige Kurve f (nicht konstant, sonst sieht man nichts).
2. Den höchsten Punkt von $|f|$ markieren und waagrecht eine gestrichelte Linie ziehen: das ist $\|f\|_\infty$.
3. Fläche von 0 bis x schraffieren und „$(Tf)(x)$“ hineinschreiben.
4. Das Rechteck $[0,x] \times [0,\|f\|_\infty]$ gestrichelt drüberlegen. Frag dich: „Was ist größer, die Fläche oder das Rechteck?“
5. Dann x nach rechts bis 1 schieben: „Wann ist das Rechteck am größten, und welches f füllt es ganz aus?“ Antwort: $f \equiv 1$. Das liefert die untere Schranke für $\|T\|$.

Wenn du nicht weiterkommst: Hinweise in drei Stufen

Hinweis 1 Schreib (1) mit T und I. Welche Form hat die Gleichung dann, und woran erinnert sie dich aus der linearen Algebra?

Hinweis 2 Für $\|T\|$: obere Schranke über das Flächenbild, untere Schranke durch eine geschickt gewählte Funktion. Welche Funktion füllt das Rechteck aus?

Hinweis 3 Für (c) und (d): Rechne $T\mathbb{1}$, $T^2\mathbb{1}$, $T^3\mathbb{1}$ aus und rate das Muster. Für (d) die Abschätzung *punktweise* in x machen, nicht gleich mit $\|\cdot\|_\infty$.

Ab hier folgt die Lösung. Wenn du die Aufgabe noch selbst versuchen willst, hör hier auf zu lesen.

2.2 Teil (a): T ist linear und beschränkt, $\|T\| = 1$

Idee. Drei Dinge zeigen: T bildet überhaupt nach E ab, T ist linear, und $\|T\| = 1$. Das Letzte zerfällt nach dem Rezept in eine obere und eine untere Schranke.

Beweis, Schritt für Schritt

1. T bildet E in E ab. Für $f \in E$ und $x, y \in [0,1]$ mit $y \le x$:

$$|(Tf)(x) - (Tf)(y)| = \left| \int_y^x f(t)\,dt \right| \le \|f\|_\infty\, |x - y|.$$

Also ist Tf sogar Lipschitz-stetig, insbesondere $Tf \in E$.

Warum: Ohne diesen Schritt ist „$T : E \to E$“ gar nicht wohldefiniert. Die Musterlösung zitiert stattdessen den Hauptsatz (Integral mit variabler Grenze ist stetig, sogar differenzierbar). Beides ist in Ordnung.

2. Linearität. Für $f, h \in E$ und $a, b \in \mathbb{R}$ gilt wegen der Linearität des Integrals

$$T(af + bh)(x) = \int_0^x \big(af(t) + bh(t)\big)dt = a(Tf)(x) + b(Th)(x).$$

3. Obere Schranke. Für $x \in [0,1]$:

$$|(Tf)(x)| \leq \int_0^x |f(t)|\,dt \leq \int_0^x \|f\|_\infty\,dt = x\|f\|_\infty \leq \|f\|_\infty.$$

Supremum über x: $\|Tf\|_\infty \leq \|f\|_\infty$. Also ist T beschränkt und $\|T\| \leq 1$.
Warum: Das ist genau das Flächenbild: Die Fläche passt ins Rechteck mit Breite $x \leq 1$.
4. Untere Schranke. Für $\mathbb{1}(x) = 1$ ist $(T\mathbb{1})(x) = x$, also $\|T\mathbb{1}\|_\infty = 1 = \|\mathbb{1}\|_\infty$. Damit $\|T\| \geq \frac{\|T\mathbb{1}\|_\infty}{\|\mathbb{1}\|_\infty} = 1$.
Fazit. $\|T\| = 1$. □

Kurzfassung 1(a)

$T : E \to E$ wohldefiniert: $|(Tf)(x) - (Tf)(y)| \leq \|f\|_\infty |x-y| \Rightarrow Tf$ stetig
linear: Integral ist linear
$|(Tf)(x)| \leq \int_0^x |f| \leq x\|f\|_\infty \leq \|f\|_\infty \Rightarrow \|T\| \leq 1$
$f = \mathbb{1}$: $T\mathbb{1} = x$, $\|T\mathbb{1}\|_\infty = 1 = \|\mathbb{1}\|_\infty \Rightarrow \|T\| \geq 1$
$\boxed{\|T\| = 1}$

2.3 Teil (b): Eindeutige Lösung für $|\lambda| < 1$

Idee. (1) umschreiben zu $(I - \lambda T)f = g$ und die Neumannsche Reihe auf $A = \lambda T$ anwenden. Existenz und Eindeutigkeit sind dann beide in „$I - \lambda T$ ist invertierbar“ enthalten.

Beweis, Schritt für Schritt

1. Umschreiben. (1) gilt für alle x genau dann, wenn $f = g + \lambda Tf$ in E, also $(I - \lambda T)f = g$.
2. Voraussetzungen der Neumannschen Reihe. $E = C([0,1])$ mit $\|\cdot\|_\infty$ ist ein Banachraum: Gleichmäßige Grenzwerte stetiger Funktionen sind stetig. $A := \lambda T \in L(E)$ nach (a), und $\|A\| = |\lambda|\,\|T\| = |\lambda| < 1$.
Warum: In der Musterlösung wird die Vollständigkeit nicht eigens erwähnt. Sie ist aber genau die Voraussetzung, die die Konvergenz der Reihe sichert.
3. Existenz und Eindeutigkeit. Nach dem Satz ist $I - \lambda T$ bijektiv, mit Inverser $\sum_{j\geq 0} \lambda^j T^j$. Also ist

$$f = (I - \lambda T)^{-1} g = \sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j T^j g$$

eine Lösung (Surjektivität) und die einzige (Injektivität).
4. Abschätzung.

$$\|f\|_\infty = \|(I - \lambda T)^{-1} g\|_\infty \leq \|(I - \lambda T)^{-1}\|\,\|g\|_\infty \leq \frac{1}{1 - |\lambda|}\|g\|_\infty. \qquad \square$$

Kurzfassung 1(b)

(1) $\Leftrightarrow f = g + \lambda T f \Leftrightarrow (I - \lambda T) f = g$
Neumann: E Banachraum ✓ $\quad \lambda T \in L(E)$ ✓ $\quad \|\lambda T\| = |\lambda| < 1$ ✓
$\Rightarrow I - \lambda T$ invertierbar, $f = \sum_{j \geq 0} \lambda^j T^j g$ eindeutig
$\|f\|_\infty \leq \|(I - \lambda T)^{-1}\| \|g\|_\infty \leq \dfrac{\|g\|_\infty}{1 - |\lambda|}$

2.4 Teil (c): Der Fall $g = \mathbb{1}$

Idee. Erst ein paar Potenzen ausrechnen, Muster raten, dann per Induktion beweisen. In die Neumannsche Reihe eingesetzt entsteht die Exponentialreihe.

Zum Raten rechnet man erst ein paar Potenzen aus:

$$T\mathbb{1} = x, \qquad T^2\mathbb{1} = \int_0^x t\,dt = \frac{x^2}{2}, \qquad T^3\mathbb{1} = \int_0^x \frac{t^2}{2}\,dt = \frac{x^3}{6}, \qquad \dots$$

Beweis, Schritt für Schritt

1. Behauptung. $(T^j\mathbb{1})(x) = \dfrac{x^j}{j!}$ für alle $j \in \mathbb{N}_0$.

2. Induktionsanfang $j = 0$. $T^0 = I$, also $T^0\mathbb{1} = \mathbb{1} = \frac{x^0}{0!}$.

3. Induktionsschritt $j \to j + 1$.

$$(T^{j+1}\mathbb{1})(x) = \big(T(T^j\mathbb{1})\big)(x) = \int_0^x \frac{t^j}{j!}\,dt = \frac{x^{j+1}}{(j+1)!}.$$

4. Lösung. Für $|\lambda| < 1$ konvergiert die Reihe aus (b) in $\|\cdot\|_\infty$, also erst recht punktweise:

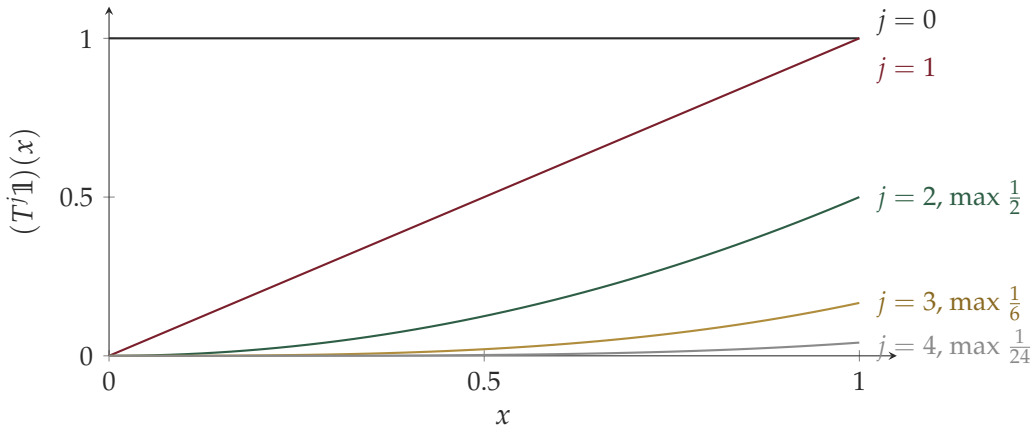
$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j \frac{x^j}{j!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\lambda x)^j}{j!} = e^{\lambda x}.$$

Warum: Man darf punktweise auswerten, weil aus Konvergenz in der Supremumsnorm die punktweise Konvergenz folgt.

5. Probe (sehr empfehlenswert). $1 + \lambda \int_0^x e^{\lambda t}\,dt = 1 + (e^{\lambda x} - 1) = e^{\lambda x}$. ✓ □

Kurzfassung 1(c)

$T\mathbb{1} = x, \quad T^2\mathbb{1} = \frac{x^2}{2}, \quad T^3\mathbb{1} = \frac{x^3}{6}$ Vermutung: $T^j\mathbb{1} = \frac{x^j}{j!}$
IA: $T^0\mathbb{1} = \mathbb{1}$ IS: $T^{j+1}\mathbb{1} = \int_0^x \frac{t^j}{j!}dt = \frac{x^{j+1}}{(j+1)!}$
$f(x) = \sum_j \frac{(\lambda x)^j}{j!} = e^{\lambda x}$ Probe: $1 + \lambda \int_0^x e^{\lambda t}dt = e^{\lambda x}$ ✓



Die Funktionen $T^j\mathbb{1}$: Ihr Maximum $\frac{1}{j!}$ fällt viel schneller als jede geometrische Folge. Genau das nutzt Teil (d).

2.5 Teil (d): Konvergenz für *jedes* $\lambda \in \mathbb{R}$

Idee. In (b) war $|\lambda| < 1$ nötig, weil wir nur $\|T^j\| \le \|T\|^j = 1$ benutzt haben. Diese Schranke ist viel zu grob. Das Bild oben zeigt: T^j macht Funktionen wie $\frac{1}{j!}$ klein. Und $\sum \frac{|\lambda|^j}{j!} = e^{|\lambda|}$ ist für jedes λ endlich. Dann wiederholt man den Beweis der Neumannschen Reihe mit dieser besseren Schranke.

Beweis, Teil 1: die Abschätzung per Induktion

Behauptung. Für alle $j \in \mathbb{N}_0$, $f \in E$, $x \in [0,1]$: $|(T^j f)(x)| \le \dfrac{x^j}{j!}\|f\|_\infty$.

IA $j = 0$. $|(T^0 f)(x)| = |f(x)| \le \|f\|_\infty = \frac{x^0}{0!}\|f\|_\infty$.

IS $j \to j+1$.

$$|(T^{j+1}f)(x)| = \Big|\int_0^x (T^j f)(t)\,dt\Big| \le \int_0^x |(T^j f)(t)|\,dt \overset{\text{IV}}{\le} \int_0^x \frac{t^j}{j!}\|f\|_\infty\,dt = \frac{x^{j+1}}{(j+1)!}\|f\|_\infty.$$

Warum: Die Induktionsvoraussetzung wird punktweise in t *benutzt. Wer stattdessen* $|(T^j f)(t)| \le \|T^j f\|_\infty$ *abschätzt, bekommt nur* $\frac{x}{1}$ *statt* $\frac{x^{j+1}}{(j+1)!}$ *und verliert die Fakultät. Das ist die Pointe der ganzen Teilaufgabe.*

Folgerung. Supremum über $x \in [0,1]$: $\|T^j f\|_\infty \le \frac{1}{j!}\|f\|_\infty$, also $\|T^j\| \le \frac{1}{j!}$. Mit $f = \mathbb{1}$ und (c) sogar $\|T^j\| = \frac{1}{j!}$.

Beweis, Teil 2: Konvergenz und Inverse

1. Absolute Konvergenz.

$$\sum_{j=0}^{\infty} \|\lambda^j T^j\| \le \sum_{j=0}^{\infty} \frac{|\lambda|^j}{j!} = e^{|\lambda|} < \infty.$$

2. Konvergenz in $L(E)$. Die Partialsummen $S_N = \sum_{j=0}^{N} \lambda^j T^j$ bilden eine Cauchy-Folge, denn für $M > N$ gilt

$$\|S_M - S_N\| \leq \sum_{j=N+1}^{M} \frac{|\lambda|^j}{j!} \xrightarrow{N\to\infty} 0$$

(Restglied einer konvergenten Reihe). Weil E ein Banachraum ist, ist auch $L(E)$ vollständig, also existiert $S = \lim S_N$ in der Operatornorm.

3. Teleskopsumme.

$$(I - \lambda T)S_N = \sum_{j=0}^{N} \lambda^j T^j - \sum_{j=1}^{N+1} \lambda^j T^j = I - \lambda^{N+1} T^{N+1},$$

und genauso $S_N(I - \lambda T) = I - \lambda^{N+1} T^{N+1}$, weil T mit seinen Potenzen vertauscht.

4. Grenzübergang, ausgeschrieben.

$$\begin{aligned} \|(I - \lambda T)S - I\| &\leq \|(I - \lambda T)(S - S_N)\| + \|(I - \lambda T)S_N - I\| \\ &\leq \|I - \lambda T\| \, \|S - S_N\| + \|\lambda^{N+1} T^{N+1}\| \\ &\leq (1 + |\lambda|) \, \|S - S_N\| + \frac{|\lambda|^{N+1}}{(N+1)!} \xrightarrow{N\to\infty} 0. \end{aligned}$$

Die linke Seite hängt nicht von N ab, also ist sie 0: $(I - \lambda T)S = I$. Genauso $S(I - \lambda T) = I$.

Warum: In der Musterlösung steht hier kurz „im Grenzübergang". Ausgeschrieben sieht das so aus. Er benutzt $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$, also die Stetigkeit der Multiplikation in $L(E)$.

5. Fazit. $I - \lambda T$ ist für jedes $\lambda \in \mathbb{R}$ invertierbar, $(I - \lambda T)^{-1} = \sum_j \lambda^j T^j$ und $\|(I - \lambda T)^{-1}\| \leq e^{|\lambda|}$. Damit ist (1) für jedes λ eindeutig lösbar mit $\|f\|_\infty \leq e^{|\lambda|}\|g\|_\infty$, und die Formel $f = e^{\lambda x}$ aus (c) gilt für alle λ. □

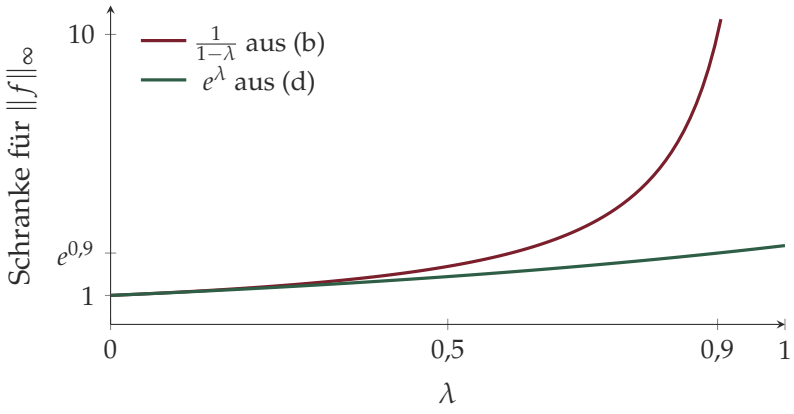
Kurzfassung 1(d)

IS: $|(T^{j+1}f)(x)| \leq \int_0^x |(T^j f)(t)|dt \leq \int_0^x \frac{t^j}{j!}\|f\|_\infty \, dt = \frac{x^{j+1}}{(j+1)!}\|f\|_\infty$

$\Rightarrow \|T^j\| \leq \frac{1}{j!}$ $\quad \sum\|\lambda^j T^j\| \leq e^{|\lambda|} < \infty \Rightarrow S_N \to S$ in $L(E)$

$(I - \lambda T)S_N = S_N(I - \lambda T) = I - \lambda^{N+1}T^{N+1}$, $\quad \|\lambda^{N+1}T^{N+1}\| \leq \frac{|\lambda|^{N+1}}{(N+1)!} \to 0$

$\Rightarrow (I - \lambda T)^{-1} = \sum_j \lambda^j T^j$ für alle $\lambda \in \mathbb{R}$



Für $g = \mathbb{1}$ und $\lambda > 0$ ist $\|f\|_\infty = e^\lambda$. Die Schranke aus (d) ist hier also exakt, die aus (b) explodiert für $\lambda \to 1$.

Tipps und Tricks

- Bei Operatoren immer erst fragen: „Was macht der mit einer konstanten Funktion?“ Das liefert fast immer die untere Schranke für die Norm und eine Probe für Formeln.
- Induktion über Operatorpotenzen: $T^{j+1} = T \circ T^j$ schreiben, also „erst j-mal, dann noch einmal“. Dann die IV in den Integranden einsetzen.
- Ergebnisse durch Einsetzen prüfen. $e^{\lambda x}$ in (1) einsetzen dauert 20 Sekunden und überzeugt jeden.
- Die Abschätzung in (b) folgt direkt aus der Normschranke im Neumann-Satz. Man muss nichts neu beweisen.

Typische Fehler

- Nur $\|T\| \leq 1$ zeigen und das schon für die Norm halten. Ohne die Funktion $\mathbb{1}$ fehlt die untere Schranke.
- Nicht prüfen, dass Tf wieder stetig ist.
- $(T^j f)(x)$ mit $\big((Tf)(x)\big)^j$ verwechseln. T^j heißt j-mal hintereinander anwenden, nicht potenzieren.
- In (b) die Vollständigkeit von E weglassen. Auf einem unvollständigen Raum gibt es den Satz nicht.
- In (d) zu früh zur Supremumsnorm übergehen und so die Fakultät verlieren (siehe das *Warum* im Induktionsschritt).
- In (d) nur $(I - \lambda T)S = I$ zeigen. In unendlicher Dimension ist eine einseitige Inverse *keine* Inverse. Gegenbeispiel: der Rechtsshift auf Folgen hat eine Linksinverse, ist aber nicht surjektiv. Hier geht es nur gut, weil S und $I - \lambda T$ vertauschen.

Häufige Fragen

„Was ist T^0?“
Die Identität I. Das ist eine Konvention wie $A^0 = I$ bei Matrizen und sorgt dafür, dass die Reihe mit $j = 0$ beginnen kann.

„Warum reicht $\|T\| \leq 1$ nicht für (b)?“
Weil der Satz $\|\lambda T\| < 1$ verlangt, also echt kleiner als 1. Mit $\|T\| = 1$ geht das genau für $|\lambda| < 1$.

„Darf ich in (c) die Reihe punktweise auswerten?“
Ja. Die Reihe $\sum \lambda^j T^j g$ konvergiert in $\|\cdot\|_\infty$, also gleichmäßig und damit erst recht punktweise.

„Ist T selbst invertierbar?“
Nein. Jedes Tf erfüllt $(Tf)(0) = 0$. Die konstante Funktion $\mathbb{1}$ liegt also nicht im Bild. T ist

injektiv (Hauptsatz: $(Tf)' = f$), aber nicht surjektiv.

„Wofür braucht man das überhaupt?“
Gleichungen der Form (1) sind Integralgleichungen vom Volterra-Typ. Sie tauchen bei Anfangswertproblemen auf (siehe Weiterdenken 1), und die Methode in (d) ist im Kern der Beweis des Satzes von Picard-Lindelöf.

Zum Weiterdenken (freiwillig)

1. Was hat (1) mit Differentialgleichungen zu tun?
Ist $g \in C^1$, dann ist f eine Lösung von (1) genau dann, wenn $f' = g' + \lambda f$ und $f(0) = g(0)$. Ableiten von (1) liefert die Differentialgleichung, Einsetzen von $x = 0$ den Anfangswert. Für $g = \mathbb{1}$: $f' = \lambda f$, $f(0) = 1$, also $f = e^{\lambda x}$. So lässt sich (c) in 30 Sekunden kontrollieren.

2. Zusammenhang mit Blatt 1 (Fixpunktsatz).
(1) ist die Fixpunktgleichung $f = \Phi(f)$ mit $\Phi(f) = g + \lambda T f$. Für $|\lambda| < 1$ ist Φ eine Kontraktion mit Konstante $|\lambda|$. Die Iteration $f_0 = g$, $f_{n+1} = \Phi(f_n)$ liefert genau die Partialsummen $f_n = \sum_{j=0}^{n} \lambda^j T^j g$. Neumannsche Reihe und Banach'scher Fixpunktsatz sind hier dasselbe Verfahren.

3. Warum ist $\|\lambda T\| < 1$ nicht nötig?
Entscheidend ist nur $\sum_j \|(\lambda T)^j\| < \infty$. Das gilt, sobald $\|T^j\|^{1/j} \to 0$, und hier ist $\left(\frac{1}{j!}\right)^{1/j} \to 0$. In der Sprache späterer Vorlesungen: Der Spektralradius von T ist 0. Dieselbe Idee steckt in der schriftlichen Aufgabe 4: Dort ist $\|A\|_\infty = 2$, aber $A^2 = \frac{1}{2} I$.

4. Was ändert sich auf $[0, b]$ statt $[0, 1]$?
Dann ist $\|T\| = b$, und (b) funktioniert direkt nur für $|\lambda| < \frac{1}{b}$. Die Abschätzung aus (d) wird zu $\|T^j\| \leq \frac{b^j}{j!}$, und $\sum \frac{(|\lambda| b)^j}{j!} = e^{|\lambda| b} < \infty$. Also klappt es wieder für alle λ. Die Intervalllänge beeinflusst die Schranke, aber nicht die Lösbarkeit.

5. Wie gut sind die Schranken?
Für $g = \mathbb{1}$, $\lambda \in (0, 1)$ ist $\|f\|_\infty = e^\lambda$. Bei $\lambda = 0{,}9$: (b) liefert 10, (d) liefert $e^{0{,}9} \approx 2{,}46$, wahr ist 2,46. Die Schranke aus (d) ist also scharf. Frage zum Selbstprüfen: Für welche λ ist $\|f\|_\infty$ kleiner als die Schranke aus (d)? (Für $\lambda < 0$: Dann ist $\|f\|_\infty = 1 < e^{|\lambda|}$.)

6. Eine Idee zum Selbermachen: Mit der gewichteten Norm $\|f\|_L = \max_x e^{-Lx} |f(x)|$ wird λT für $L > |\lambda|$ eine Kontraktion. Das ist der Trick von Bielecki und dieselbe Idee wie in der schriftlichen Aufgabe 3: Eine geschickt gewählte Norm macht aus einer Nicht-Kontraktion eine Kontraktion.

3 Aufgabe 2: Roboterarm und Satz über die Umkehrfunktion

Aufgabe. Zwei Glieder der Länge 1. Das erste hat den Winkel α zur Horizontalen, das zweite den *relativen* Winkel β zum ersten. Die Spitze liegt bei

$$F(\alpha, \beta) = \begin{pmatrix} \cos\alpha + \cos(\alpha + \beta) \\ \sin\alpha + \sin(\alpha + \beta) \end{pmatrix}.$$

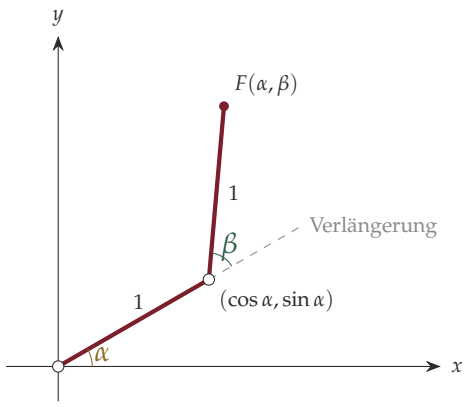
Worum es geht

F übersetzt Gelenkwinkel in die Position der Spitze. Das ist die „Vorwärtsrechnung“. In der Praxis braucht man die Rückrichtung: Die Spitze soll an einen Punkt, welche Winkel muss ich einstellen? Das ist die Umkehrfunktion.
Global gibt es keine Umkehrfunktion, weil fast jeder Punkt auf zwei Arten erreichbar ist (Ellbogen oben oder unten). Der Satz über die Umkehrfunktion sagt: Lokal, in der Nähe einer festen Stellung, geht es trotzdem, solange $\det J_F \neq 0$. Und $\det J_F = \sin\beta$ wird genau dann null, wenn der Arm ganz gestreckt ($\beta = 0$) oder ganz eingeklappt ($\beta = \pi$) ist.

Was du nach dieser Aufgabe können solltest

- Eine Jacobimatrix aufstellen und ihre Determinante vereinfachen.
- Den Satz über die Umkehrfunktion anwenden und seine Aussage geometrisch deuten.
- Mit $J_G = J_F^{-1}$ eine lineare Näherung für die Umkehrfunktion angeben.
- Erkennen, wann der Satz nicht greift, und Nicht-Injektivität sauber beweisen.

3.1 Den Arm zeichnen: die wichtigste Skizze

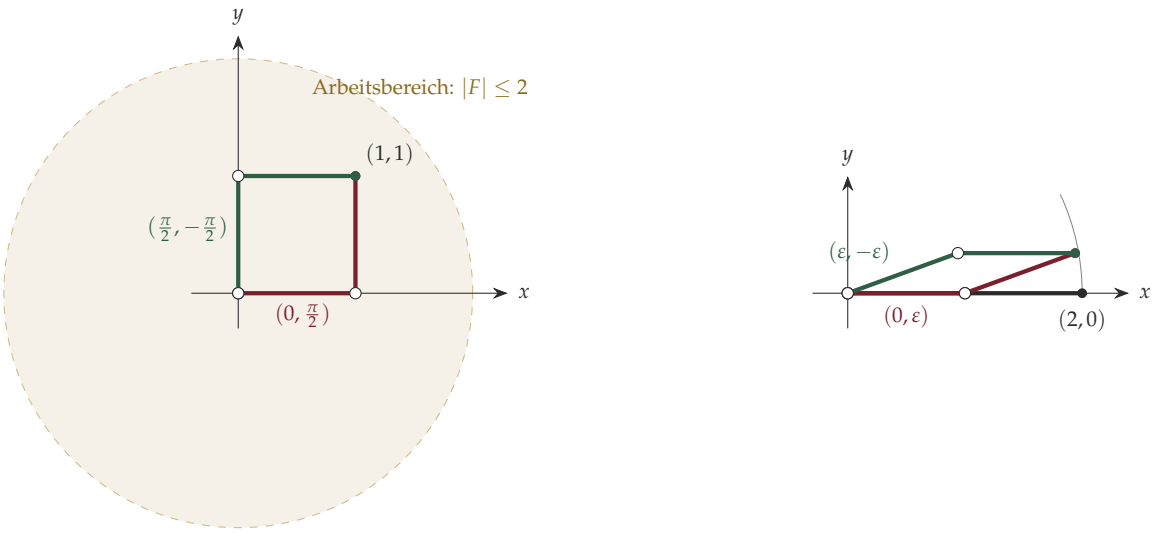


α wird von der x-Achse gemessen, β von der Verlängerung des ersten Glieds. Das zweite Glied hat absolut den Winkel $\alpha + \beta$.

Den Arm in vier Schritten selbst zeichnen

1. Ursprung als kleinen Kreis (festes Gelenk), x-Achse.
2. Erstes Glied, Länge 1, unter dem Winkel α. Bogen für α von der x-Achse aus. Endpunkt beschriften: $(\cos\alpha, \sin\alpha)$.
3. **Das erste Glied gestrichelt verlängern.** Von dieser Verlängerung aus den Winkel β abtragen und das zweite Glied zeichnen. Genau hier passieren die meisten Fehler: β ist nicht der Winkel zur Horizontalen.
4. Spitze markieren und dir klarmachen: „Die Spitze ist die Summe zweier Einheitsvektoren, $(\cos\alpha, \sin\alpha) + (\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta))$." Damit ist die Formel für F hergeleitet, nicht nur hingeschrieben.

Danach die drei Stellungen der Aufgabe dazuzeichnen (Bilder unten): $(0, \frac{\pi}{2})$, $(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ und $(0,0)$. Für $\alpha = 0$ liegt das erste Glied auf der x-Achse, das macht alles einfach.



Links: $(1,1)$ wird mit Ellbogen unten (bordeaux) und oben (grün) erreicht. Rechts: In der Nähe der gestreckten Stellung bilden $(0,\varepsilon)$ und $(\varepsilon,-\varepsilon)$ ein Parallelogramm mit derselben Spitze.

Wenn du nicht weiterkommst: Hinweise in drei Stufen

Hinweis 1 Zeichne den Arm für $(0, \frac{\pi}{2})$ und für $(0,0)$. Wo ist die Spitze? Welche Winkeländerungen bewegen die Spitze in welche Richtung?

Hinweis 2 Für $\det J_F$: ausmultiplizieren, zwei Terme heben sich weg, der Rest ist ein Additionstheorem mit $u = \alpha + \beta$ und $v = \alpha$.

Hinweis 3 Für (d): Suche zu einer Stellung nahe $(0,0)$ eine zweite Stellung mit derselben Spitze. Das Parallelogramm-Bild hilft. Probier $(0,\varepsilon)$.

Ab hier folgt die Lösung. Wenn du die Aufgabe noch selbst versuchen willst, hör hier auf zu lesen.

3.2 Teil (a): Jacobimatrix und $\det J_F = \sin\beta$

Idee. Komponentenweise partiell ableiten. Die Determinante sieht zuerst unübersichtlich aus, schrumpft aber nach dem Ausmultiplizieren auf ein Additionstheorem zusammen.

Beweis, Schritt für Schritt

1. C^1. Die Komponenten sind Summen und Kompositionen von sin, cos und linearen Funktionen. Alle partiellen Ableitungen existieren und sind stetig, also $F \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$.
2. Partielle Ableitungen. Die Kettenregel liefert $\partial_\alpha \cos(\alpha+\beta) = -\sin(\alpha+\beta)$, ebenso nach β.

$$J_F(\alpha,\beta) = \begin{pmatrix} \partial_\alpha F_1 & \partial_\beta F_1 \\ \partial_\alpha F_2 & \partial_\beta F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\alpha - \sin(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) \\ \cos\alpha + \cos(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix}.$$

Warum: Zeilen gehören zu den Komponenten F_1, F_2, Spalten zu den Variablen α, β. Es hilft, das beim Aufschreiben über die Matrix zu notieren.
3. Determinante. Abkürzung $s = \sin(\alpha+\beta)$, $c = \cos(\alpha+\beta)$:

$$\begin{aligned} \det J_F &= (-\sin\alpha - s)\,c - (-s)(\cos\alpha + c) \\ &= -\sin\alpha\, c - sc + s\cos\alpha + sc \\ &= \sin(\alpha+\beta)\cos\alpha - \cos(\alpha+\beta)\sin\alpha = \sin\big((\alpha+\beta)-\alpha\big) = \sin\beta. \end{aligned}$$ □

Warum: Die Terme $\pm sc$ heben sich weg. Übrig bleibt $\sin u\cos v - \cos u \sin v$ mit $u = \alpha+\beta$, $v = \alpha$.
4. Folgerung. $J_F(\alpha,\beta)$ ist genau dann invertierbar, wenn $\sin\beta \neq 0$, also $\beta \notin \pi\mathbb{Z}$.

Kurzfassung 2(a)

$F \in C^1$: Komposition glatter Funktionen
$J_F = \begin{pmatrix} -\sin\alpha - \sin(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) \\ \cos\alpha + \cos(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix}$ Zeilen: F_1, F_2 Spalten: α, β
$\det J_F = \sin(\alpha+\beta)\cos\alpha - \cos(\alpha+\beta)\sin\alpha = \sin\beta$
singulär $\Leftrightarrow \beta \in \pi\mathbb{Z}$: Arm gestreckt ($\beta = 0$) oder eingeklappt ($\beta = \pi$)

Geometrische Deutung der Spalten. Die erste Spalte ist die Geschwindigkeit der Spitze, wenn man nur α dreht. Die zweite Spalte gehört zum Drehen von β. Die Determinante ist die Fläche des Parallelogramms, das die beiden Vektoren aufspannen. Sie verschwindet, wenn beide Bewegungsrichtungen parallel sind und die Spitze sich lokal nur noch in einer Richtung bewegen kann.

3.3 Teil (b): Lokale Umkehrbarkeit bei $(0, \frac{\pi}{2})$

Idee. Drei Voraussetzungen des Umkehrsatzes abhaken, dann die Aussage geometrisch übersetzen.

Beweis, Schritt für Schritt

1. Bildpunkt. $F(0, \frac{\pi}{2}) = \big(\cos 0 + \cos \frac{\pi}{2},\ \sin 0 + \sin \frac{\pi}{2}\big) = (1,1)$. Das erste Glied liegt auf der x-Achse, das zweite zeigt senkrecht nach oben.
2. Voraussetzungen. $\mathbb{R}^2$ ist offen, $F \in C^1$ nach (a), und $\det J_F(0, \frac{\pi}{2}) = \sin \frac{\pi}{2} = 1 \neq 0$.
3. Anwenden. Nach dem Satz über die Umkehrfunktion gibt es offene $U \ni (0, \frac{\pi}{2})$ und $V \ni (1,1)$, sodass $F|_U : U \to V$ bijektiv ist mit C^1-Inverser. □
4. Geometrische Deutung. Jede Spitzenposition nahe $(1,1)$ wird von *genau einer* Stellung nahe $(0, \frac{\pi}{2})$ erreicht, und diese Stellung hängt stetig differenzierbar von der Zielposition ab. Kleine Zielbewegungen erfordern also kleine, glatte Winkeländerungen.

Warum: Die zweite Stellung $(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ mit derselben Spitze widerspricht dem nicht. Sie liegt weit weg von $(0, \frac{\pi}{2})$ und damit außerhalb eines genügend kleinen U.

Kurzfassung 2(b)

$F(0, \frac{\pi}{2}) = (1,1)$ $\det J_F(0, \frac{\pi}{2}) = \sin \frac{\pi}{2} = 1 \neq 0$
Umkehrsatz: $\mathbb{R}^2$ offen ✓ $F \in C^1$ ✓ J_F invertierbar ✓
$\Rightarrow \exists\, U \ni (0, \frac{\pi}{2}),\ V \ni (1,1)$ offen: $F|_U : U \to V$ bijektiv, $G = (F|_U)^{-1} \in C^1$
Deutung: nahe $(1,1)$ genau eine Stellung nahe $(0, \frac{\pi}{2})$ (die zweite, $(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$, ist weit weg)

3.4 Teil (c): Jacobimatrix der Umkehrfunktion und lineare Näherung

Aufgabe (c). Sei $G = (F|_U)^{-1} \colon V \to U$ die lokale Umkehrfunktion aus (b). Berechne $J_G(1,1)$. Die Spitze soll um einen kleinen Vektor (h,k) verschoben werden. Bestimme mit $J_G(1,1)$ eine lineare Näherung für die nötigen Winkeländerungen $\Delta\alpha$ und $\Delta\beta$.

Worum es geht – und warum wir diesen Teil langsam machen

Aus (b) wissen wir: Die Umkehrfunktion G *existiert*. Eine Formel für G haben wir aber nicht, und sie wäre auch hässlich (mit arccos und Fallunterscheidungen). Das Schöne an (c): Wir brauchen G gar nicht. Für kleine Bewegungen reicht die *Ableitung* von G in einem einzigen Punkt, und die bekommen wir geschenkt.

Im Tutorium hatten viele Probleme mit dem Begriff „lineare Näherung“. Deshalb bauen wir ihn hier in sechs kleinen Schritten auf: erst in einer Dimension, dann in zwei, dann die eigentliche Rechnung, und am Ende prüfen wir das Ergebnis an Zahlen und am Bild.

Was du nach diesem Teil können solltest

- In eigenen Worten erklären, was „lineare Näherung“ bedeutet – in einer und in zwei Dimensionen.
- Begründen, warum $J_G(1,1) = J_F(0, \frac{\pi}{2})^{-1}$ gilt, und wo man J_F auswerten muss.
- Für eine konkrete Verschiebung (h,k) die Winkeländerungen ausrechnen und am Bild prüfen.

- Einschätzen, wann die Näherung gut ist und wann nicht.

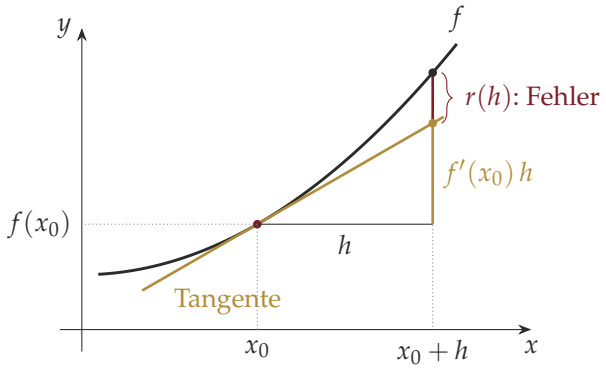
Schritt 1: Lineare Näherung in einer Dimension

Fang ganz klein an, mit einer Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Dass f in x_0 differenzierbar ist, heißt:

$$f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)\,h + r(h) \qquad \text{mit} \qquad \frac{r(h)}{h} \xrightarrow{h\to 0} 0.$$

In Worten: *In der Nähe von x_0 sieht der Graph aus wie seine Tangente.* Der Rest $r(h)$ ist der Abstand zwischen Graph und Tangente, und er wird schneller klein als h selbst. Lässt man ihn weg, erhält man die lineare Näherung

$$\boxed{f(x_0+h) \approx f(x_0) + f'(x_0)\,h} \qquad \text{„neuer Wert} \approx \text{alter Wert} + \text{Steigung} \cdot \text{Verschiebung“}.$$



Die Näherung geht von $f(x_0)$ aus und läuft mit der Steigung $f'(x_0)$ die Strecke h nach rechts. Der Fehler $r(h)$ ist der kleine Rest zwischen Tangente und Graph. (Hier ist h zur Deutlichkeit groß gezeichnet.)

Beispiel: $\sqrt{4{,}1}$ ohne Taschenrechner

$f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 4$, $f(4) = 2$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, also $f'(4) = \frac{1}{4}$.

- $h = 0{,}1$: $\sqrt{4{,}1} \approx 2 + \frac{1}{4}\cdot 0{,}1 = 2{,}025$. Exakt: $2{,}02485\ldots$ Fehler $\approx 0{,}00015$.
- $h = 0{,}01$: $\sqrt{4{,}01} \approx 2 + \frac{1}{4}\cdot 0{,}01 = 2{,}0025$. Exakt: $2{,}0024984\ldots$ Fehler $\approx 0{,}0000016$.

Beobachtung: h wird zehnmal kleiner, der Fehler etwa *hundertmal* kleiner. Genau das meint $r(h)/h \to 0$: Der Fehler ist im Vergleich zur Verschiebung winzig.

Merke. Das Zeichen $\approx$ ist hier keine Schlamperei. Es bedeutet präzise: „gleich bis auf einen Fehler, der viel schneller gegen 0 geht als die Verschiebung“. In der Klausur schreibst du das sauber mit $o(\,\cdot\,)$ oder mit einem Rest r, so wie oben.

Schritt 2: Die Ableitung der Umkehrfunktion in einer Dimension

Bevor wir Matrizen nehmen, schauen wir uns genau die Situation aus (c) in einer Dimension an.

Beispiel: eine Umkehrfunktion ohne Formel

$f(x) = x^3 + x$ ist streng monoton wachsend, hat also eine Umkehrfunktion g. Eine schöne Formel für g gibt es nicht (man müsste $x^3 + x = y$ nach x auflösen). Trotzdem können wir g nahe $y_0 = 2$ sehr gut annähern:

1. **Urbildpunkt finden:** $f(1) = 2$, also $g(2) = 1$.
2. **Ableitung im Urbildpunkt:** $f'(x) = 3x^2 + 1$, also $f'(1) = 4$.
3. **Ableitung der Umkehrfunktion:** Aus $g(f(x)) = x$ folgt mit der Kettenregel $g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$, also
$$g'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}.$$
4. **Lineare Näherung:** $g(2+h) \approx 1 + \frac{1}{4}h$. Für $h = 0{,}1$: $g(2{,}1) \approx 1{,}025$, exakt $1{,}02454\ldots$

Zwei Dinge aus diesem Beispiel sind *genau* die Dinge, die in (c) wichtig sind:

- Die Ableitung der Umkehrfunktion ist der **Kehrwert** der Ableitung. In zwei Dimensionen wird aus dem Kehrwert $\frac{1}{f'}$ die **inverse Matrix** J_F^{-1}.
- f' wird im **Urbildpunkt** $x_0 = 1$ ausgewertet, nicht in $y_0 = 2$. Wer $\frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{13}$ rechnet, bekommt Unsinn. In (c) heißt das: J_F wird in $(0, \frac{\pi}{2})$ ausgewertet, nicht in $(1,1)$.

Schritt 3: Lineare Näherung in zwei Dimensionen

Jetzt hat G zwei Eingänge (x, y) (die Position der Spitze) und zwei Ausgänge (α, β) (die Winkel). Die lineare Näherung sieht genauso aus wie in einer Dimension, nur steht statt der Zahl $f'(x_0)$ die Jacobimatrix und statt h der Verschiebungsvektor:

$$G\big((1,1) + (h,k)\big) \approx G(1,1) + J_G(1,1) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}.$$

Komponentenweise ausgeschrieben steht da nichts anderes als zweimal die eindimensionale Idee, einmal für jeden Winkel:

$$\alpha_{\text{neu}} \approx \alpha_{\text{alt}} + \frac{\partial \alpha}{\partial x} h + \frac{\partial \alpha}{\partial y} k,$$
$$\beta_{\text{neu}} \approx \beta_{\text{alt}} + \frac{\partial \beta}{\partial x} h + \frac{\partial \beta}{\partial y} k.$$

Jeder Winkel reagiert auf beide Verschiebungen: auf h (nach rechts) und auf k (nach oben). Die vier Zahlen $\frac{\partial \alpha}{\partial x}, \ldots$ sind genau die Einträge von $J_G(1,1)$:

- **Zeilen** von J_G gehören zu den Ausgängen: Zeile 1 sagt, wie sich α ändert, Zeile 2, wie sich β ändert.
- **Spalten** gehören zu den Eingängen: Spalte 1 ist die Reaktion auf eine Verschiebung nur nach rechts, Spalte 2 die Reaktion auf eine Verschiebung nur nach oben.

Die Δ-Schreibweise. Mit $\Delta\alpha := \alpha_{\text{neu}} - \alpha_{\text{alt}}$ und $\Delta\beta := \beta_{\text{neu}} - \beta_{\text{alt}}$ fällt der Ausgangspunkt

$G(1,1) = (0, \frac{\pi}{2})$ weg, und es bleibt nur

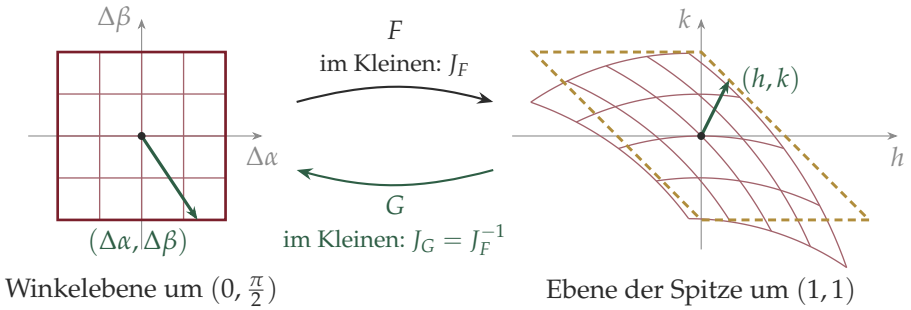
$$\boxed{\begin{pmatrix} \Delta\alpha \\ \Delta\beta \end{pmatrix} \approx J_G(1,1) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}} \qquad \text{„Winkeländerung} \approx \text{Matrix} \cdot \text{Verschiebung“.}$$

Aufwärmen: lineare Näherung mit zwei Variablen

$f(x,y) = x^2 y$ bei $(1,2)$: $f(1,2) = 2$, $\partial_x f = 2xy = 4$, $\partial_y f = x^2 = 1$. Für $(h,k) = (0{,}1; -0{,}1)$:

$$f(1{,}1;\, 1{,}9) \approx 2 + 4 \cdot 0{,}1 + 1 \cdot (-0{,}1) = 2{,}3, \qquad \text{exakt: } 1{,}21 \cdot 1{,}9 = 2{,}299.$$

Das ist dieselbe Rechnung, nur mit einem Ausgang. G hat zwei Ausgänge, also zwei solche Zeilen.



Winkelebene um $(0, \frac{\pi}{2})$ Ebene der Spitze um $(1,1)$

Links ein kleines Quadrat von Winkeln um $(0, \frac{\pi}{2})$, rechts sein Bild unter F (bordeaux, leicht gekrümmt). Das gold gestrichelte Parallelogramm ist das Bild unter der Matrix $J_F(0, \frac{\pi}{2})$. Im Kleinen passen beide fast genau aufeinander: *Das* ist lineare Näherung. $J_G = J_F^{-1}$ macht den Weg rückwärts. Grün: $(\Delta\alpha, \Delta\beta) = (0{,}2; -0{,}3)$ gehört zu $(h,k) = (0{,}1; 0{,}2)$.

Schritt 4: Warum ist $J_G(1,1) = J_F(0, \frac{\pi}{2})^{-1}$?

Dafür gibt es zwei Begründungen. Die erste ist der Beweis, die zweite die Intuition.

(i) Mit der Kettenregel. Auf U gilt $G(F(\alpha,\beta)) = (\alpha,\beta)$, denn G macht F rückgängig. Beide Seiten sind differenzierbar ($G \in C^1$ nach dem Satz über die Umkehrfunktion). Ableiten im Punkt $(0, \frac{\pi}{2})$ mit der Kettenregel gibt

$$J_G\big(F(0, \tfrac{\pi}{2})\big) \cdot J_F(0, \tfrac{\pi}{2}) = I, \qquad \text{also} \qquad J_G(1,1) = J_F(0, \tfrac{\pi}{2})^{-1}.$$

Rechts steht I, weil die Identität $(\alpha,\beta) \mapsto (\alpha,\beta)$ die Einheitsmatrix als Jacobimatrix hat. Das ist dieselbe Rechnung wie $g'(f(x))\, f'(x) = 1$ in Schritt 2.

(ii) Anschaulich. Die Vorwärtsrichtung kennen wir: Ändert man die Winkel ein wenig, verschiebt sich die Spitze ungefähr um

$$\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} \approx J_F(0, \tfrac{\pi}{2}) \begin{pmatrix} \Delta\alpha \\ \Delta\beta \end{pmatrix} \qquad \text{(Winkeländerung} \mapsto \text{Verschiebung).}$$

In (c) ist es umgekehrt: (h,k) ist vorgegeben, die Winkeländerung ist gesucht. Wir müssen also ein lineares Gleichungssystem lösen, und das heißt: mit der inversen Matrix multiplizieren.

Beweis, Schritt für Schritt

1. Urbildpunkt. Aus (b): $F(0, \frac{\pi}{2}) = (1,1)$, also $G(1,1) = (0, \frac{\pi}{2})$. Hier wird J_F ausgewertet.

Warum: $J_G(1,1) = J_F\big(G(1,1)\big)^{-1}$. Der Punkt in der Klammer ist der Winkelpunkt, nicht der Punkt $(1,1)$.

2. Einsetzen. Aus (a) ist $J_F(\alpha,\beta) = \begin{pmatrix} -\sin\alpha - \sin(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) \\ \cos\alpha + \cos(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix}$. Mit $\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$, $\sin\frac{\pi}{2} = 1$, $\cos\frac{\pi}{2} = 0$:

$$J_F(0,\tfrac{\pi}{2}) = \begin{pmatrix} -0-1 & -1 \\ 1+0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det = (-1)\cdot 0 - (-1)\cdot 1 = 1.$$

3. Invertieren. Für 2×2-Matrizen gilt

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

(Diagonale tauschen, Nebendiagonale Vorzeichen wechseln, durch det teilen). Mit $a=-1$, $b=-1$, $c=1$, $d=0$, $\det = 1$:

$$J_G(1,1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}. \qquad \text{Probe: } \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \checkmark$$

4. Lineare Näherung. G ist in $(1,1)$ differenzierbar, also gilt für $(h,k) \to (0,0)$

$$G(1+h,1+k) = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix}}_{G(1,1)} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}}_{J_G(1,1)}\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} + o\big(\sqrt{h^2+k^2}\big).$$

5. Ablesen. Matrix mal Vektor, Zeile für Zeile:

$$\Delta\alpha \approx 0\cdot h + 1\cdot k = k, \qquad \Delta\beta \approx (-1)\cdot h + (-1)\cdot k = -h-k. \qquad \square$$

Gleicher Weg ohne Inverse: das Gleichungssystem lösen

Wer sich bei der Inversen unsicher ist, löst einfach $J_F(0,\frac{\pi}{2})\,(\Delta\alpha,\Delta\beta)^T = (h,k)^T$:

$$\begin{aligned} -\Delta\alpha - \Delta\beta &= h \\ \Delta\alpha &= k \end{aligned} \quad\Longrightarrow\quad \Delta\alpha = k, \quad \Delta\beta = -h - \Delta\alpha = -h-k.$$

Dasselbe Ergebnis. Das ist auch eine gute Probe für die Inverse.

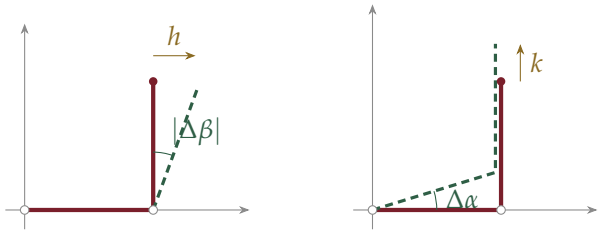
Schritt 5: Was bedeuten die Zahlen? Kontrolle am Bild

Die Stellung $(0,\frac{\pi}{2})$: Das erste Glied liegt waagrecht auf der x-Achse, das zweite zeigt senkrecht nach oben. Jetzt lesen wir die beiden Spalten von $J_G(1,1)$:

- **Spalte 1, $(0,-1)$: Spitze nach rechts** ($h>0$, $k=0$). Dann ist $\Delta\alpha = 0$ und $\Delta\beta = -h$. Das

erste Glied bleibt liegen, das zweite kippt im Uhrzeigersinn um den Winkel h nach rechts. Ein Glied der Länge 1, um den kleinen Winkel h gedreht, bewegt sein Ende um etwa h. ✓

- **Spalte 2, $(1,-1)$: Spitze nach oben** ($h=0, k>0$). Dann ist $\Delta\alpha = k$ und $\Delta\beta = -k$. Das erste Glied hebt sich um den Winkel k, sein Ende steigt um etwa k. Wegen $\Delta\alpha + \Delta\beta = 0$ ändert sich die absolute Richtung $\alpha+\beta$ des zweiten Glieds nicht: Es bleibt senkrecht und wird nur mit angehoben. ✓
- **Beliebige Richtung:** Jede Verschiebung ist eine Kombination dieser beiden, $(h,k) = h\,(1,0) + k\,(0,1)$. Weil die Näherung linear ist, addieren sich die Winkeländerungen einfach.



Spitze nach rechts: nur β verkleinern

Spitze nach oben: α hoch, β gleich viel zurück

Bordeaux: Ausgangsstellung $(0, \frac{\pi}{2})$. Grün gestrichelt: neue Stellung (Winkel übertrieben groß gezeichnet).

Einheiten. h und k sind Längen (in Armlängen), $\Delta\alpha$ und $\Delta\beta$ sind Winkel im *Bogenmaß*. Für $k = 0{,}02$ ist $\Delta\alpha \approx 0{,}02$, das sind $0{,}02 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \approx 1{,}15^\circ$. Wer hier in Grad rechnet, liegt um den Faktor 57 daneben.

Schritt 6: Wie gut ist die Näherung? Ein Blick auf echte Zahlen

Die exakten Winkeländerungen kann man numerisch ausrechnen (das musst du nicht können). Der Vergleich zeigt sehr schön, was „lineare Näherung“ leistet:

Verschiebung (h,k)	Näherung $(k,\ -h-k)$	exakt $(\Delta\alpha, \Delta\beta)$	Fehler
$(0{,}1;\ 0)$	$(0;\ -0{,}1)$	$(0{,}00501;\ -0{,}10519)$	0,0072
$(0{,}01;\ 0)$	$(0;\ -0{,}01)$	$(0{,}00005;\ -0{,}01005)$	0,00007
$(0;\ 0{,}1)$	$(0{,}1;\ -0{,}1)$	$(0{,}10018;\ -0{,}10519)$	0,0052
$(0;\ 0{,}01)$	$(0{,}01;\ -0{,}01)$	$(0{,}01000;\ -0{,}01005)$	0,00005
$(0{,}1;\ 0{,}2)$	$(0{,}2;\ -0{,}3)$	$(0{,}20896;\ -0{,}33101)$	0,032
$(0{,}01;\ 0{,}02)$	$(0{,}02;\ -0{,}03)$	$(0{,}02005;\ -0{,}03025)$	0,00026

- **Zehnmal kleinere Verschiebung, etwa hundertmal kleinerer Fehler.** Genau wie bei $\sqrt{4{,}1}$ in Schritt 1. Der Fehler ist $o\big(\sqrt{h^2+k^2}\big)$, hier sogar ungefähr quadratisch klein.
- **Probe vorwärts.** Stellt man die genäherten Winkel ein, landet die Spitze fast am Ziel: Für $(h,k) = (0{,}01;\ 0{,}02)$ liefert $F(0{,}02;\ \frac{\pi}{2} - 0{,}03) = (1{,}0098;\ 1{,}0200)$ statt $(1{,}01;\ 1{,}02)$.

- **Grenzen.** Für große Verschiebungen taugt die Näherung nichts. Für $(h,k) = (0{,}5;\ 0{,}5)$ liefert sie brav $(0{,}5;\ -1)$, aber das Ziel $(1{,}5;\ 1{,}5)$ ist gar nicht erreichbar: $|(1{,}5;\ 1{,}5)| \approx 2{,}12 > 2$, und der Arm ist nur 2 lang. Die Näherung gilt eben nur *lokal*.

Typische Fehler bei der linearen Näherung

- J_F in $(1,1)$ statt im Urbildpunkt $(0, \frac{\pi}{2})$ auswerten. (Eindimensional wäre das $g'(2) = \frac{1}{f'(2)}$, siehe Schritt 2.)
- Den Ausgangspunkt vergessen: $G(1+h, 1+k) \approx J_G(1,1)(h,k)^T$ ist falsch, es fehlt $G(1,1) = (0, \frac{\pi}{2})$. Nur in der Δ-Schreibweise fällt er weg.
- Matrix mal Vektor falsch rechnen. $\Delta\alpha$ ist *Zeile 1* mal Vektor: $(0,1) \cdot (h,k) = k$.
- $=$ statt $\approx$ schreiben, ohne Restglied. Entweder $\approx$ mit dem Zusatz „in erster Ordnung“ oder $= \ldots + o\big(\sqrt{h^2+k^2}\big)$.
- Winkel in Grad statt im Bogenmaß angeben.

Mini-Übungen zur linearen Näherung (Lösungen direkt darunter)

Ü1. Schätze $\sqrt{9{,}2}$ mit einer linearen Näherung bei $x_0 = 9$.

Ü2. Die Spitze soll von $(1,1)$ um $(h,k) = (-0{,}05;\ 0)$ verschoben werden, also nach links. Wie ändern sich die Winkel? Prüfe am Bild.

Ü3. Die Spitze soll um $(h,k) = (0{,}03;\ -0{,}03)$ verschoben werden, also schräg nach rechts unten. Berechne $\Delta\alpha$, $\Delta\beta$. Was fällt dir an $\Delta\beta$ auf, und warum passt das zum Bild?

Ü4. Auch die Stellung $(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ (Ellbogen oben) führt zur Spitze $(1,1)$. Berechne dort J_F und die zugehörige Näherung für $\Delta\alpha, \Delta\beta$. Warum kommt etwas anderes heraus als in (c)?

Lösungen zu den Mini-Übungen

Ü1. $f(x) = \sqrt{x}$, $f(9) = 3$, $f'(9) = \frac{1}{6}$: $\sqrt{9{,}2} \approx 3 + \frac{0{,}2}{6} \approx 3{,}0333$. Exakt: $3{,}03315\ldots$

Ü2. $\Delta\alpha \approx k = 0$, $\Delta\beta \approx -h - k = 0{,}05$. Das erste Glied bleibt, das zweite kippt gegen den Uhrzeigersinn nach links (β wird größer, der Arm knickt stärker ein). Die Spitze wandert um etwa 0,05 nach links. ✓

Ü3. $\Delta\alpha \approx -0{,}03$, $\Delta\beta \approx -0{,}03 + 0{,}03 = 0$. Der Knickwinkel bleibt gleich, der ganze Arm dreht sich starr um den Ursprung, und zwar um 0,03 im Uhrzeigersinn. Eine Drehung um den Ursprung bewegt die Spitze $(1,1)$ senkrecht zu $(1,1)$, also in Richtung $(1,-1)$. Genau das ist $(0{,}03;\ -0{,}03)$. ✓

Ü4. Bei $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\alpha + \beta = 0$:

$$J_F(\tfrac{\pi}{2}, -\tfrac{\pi}{2}) = \begin{pmatrix} -1-0 & 0 \\ 0+1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det = -1 = \sin(-\tfrac{\pi}{2}),$$

$$J_F^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Also $\Delta\alpha \approx -h$, $\Delta\beta \approx h + k$. Das ist eine *andere* lokale Umkehrfunktion: Sie gehört zu einer Umgebung U' um $(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$, nicht zu U um $(0, \frac{\pi}{2})$. Welche Winkel man ändern muss, hängt davon ab, in welcher Stellung der Arm gerade ist. Deshalb sagt der Umkehrsatz auch nur „lokal".

Kurzfassung 2(c)

$J_G(1,1) = J_F(0,\frac{\pi}{2})^{-1}$ (im Urbildpunkt auswerten!)
Begründung: $G \circ F = \mathrm{id} \Rightarrow$ Kettenregel: $J_G(1,1) \cdot J_F(0,\frac{\pi}{2}) = I$

$$J_F(0,\tfrac{\pi}{2}) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow J_G(1,1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{(Probe: Produkt} = I\text{)}$$

$$G(1+h, 1+k) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} + o\left(\sqrt{h^2+k^2}\right)$$

$\Delta\alpha \approx k, \qquad \Delta\beta \approx -h - k$

Merksatz: neuer Wert $\approx$ alter Wert + Ableitung · Verschiebung

Rezept zum Mitnehmen: lineare Näherung einer Umkehrfunktion

1. **Urbildpunkt** p mit $F(p) = q$ bestimmen. (Hier: $p = (0, \frac{\pi}{2})$, $q = (1,1)$.)
2. $J_F(p)$ **im Urbildpunkt** ausrechnen und $\det J_F(p) \neq 0$ prüfen.
3. **Invertieren** oder das Gleichungssystem $J_F(p)\,\Delta = v$ lösen. Das gibt $J_G(q) = J_F(p)^{-1}$.
4. **Hinschreiben:** $G(q+v) = p + J_G(q)\,v + o(|v|)$, also $\Delta \approx J_G(q)\,v$.
5. **Prüfen:** an einer Skizze oder mit einer kleinen Zahl. Passt das Vorzeichen? Passt die Größenordnung?

Ausblick: Wofür braucht man das? Ein echter Roboter rechnet seine Winkel genau so aus. Er nimmt die lineare Näherung, stellt die Gelenke ein, misst, wo die Spitze wirklich gelandet ist, und korrigiert mit der nächsten Näherung. Diese Wiederholung ist das *Newton-Verfahren* im $\mathbb{R}^2$, und dank der Tabelle in Schritt 6 weißt du auch, warum es so schnell gegen die richtigen Winkel läuft: Der Fehler wird bei jedem Schritt ungefähr quadriert.

3.5 Teil (d): Die gestreckte Stellung $(0,0)$

Idee. Erst zeigen, dass der Umkehrsatz nicht greift ($\det = 0$). Dann *separat* zeigen, dass F dort wirklich nicht lokal injektiv ist. Das zweite folgt nicht aus dem ersten (siehe $x \mapsto x^3$).

Beweis, Schritt für Schritt

1. Werte. $F(0,0) = (1+1,\, 0+0) = (2,0)$, und

$$J_F(0,0) = \begin{pmatrix} -0-0 & -0 \\ 1+1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det J_F(0,0) = \sin 0 = 0.$$

2. Umkehrsatz nicht anwendbar. Die dritte Voraussetzung (invertierbare Jacobimatrix) ist verletzt.

Warum: Geometrisch: Beide Spalten $(0,2)$ und $(0,1)$ zeigen in y-Richtung. Egal wie man die Gelenke dreht, die Spitze bewegt sich in erster Näherung nur senkrecht. Nach außen (in x-Richtung) kann sie gar nicht, denn der Arm ist schon voll ausgestreckt.

3. Ausdrücklich sagen: Aus $\det = 0$ allein folgt noch *nicht*, dass F nicht lokal injektiv ist. Dafür braucht es ein eigenes Argument.

4. Zwei Stellungen mit derselben Spitze. Für $\varepsilon > 0$:

$$F(0,\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1+\cos\varepsilon \\ \sin\varepsilon \end{pmatrix}, \qquad F(\varepsilon,-\varepsilon) = \begin{pmatrix} \cos\varepsilon+\cos 0 \\ \sin\varepsilon+\sin 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+\cos\varepsilon \\ \sin\varepsilon \end{pmatrix}.$$

Gleiche Bilder, aber $(0,\varepsilon) \neq (\varepsilon,-\varepsilon)$.

5. In jeder Umgebung. Sei U eine beliebige offene Umgebung von $(0,0)$. Es gibt ein $r > 0$ mit $B_r(0,0) \subseteq U$. Für $0 < \varepsilon < r/\sqrt{2}$ liegen beide Punkte in $B_r(0,0)$, denn $|(0,\varepsilon)| = \varepsilon$ und $|(\varepsilon,-\varepsilon)| = \sqrt{2}\,\varepsilon$. Also ist $F|_U$ nicht injektiv. Da U beliebig war, ist F in keiner Umgebung von $(0,0)$ injektiv. □

Warum: Die Logik ist „für alle U gibt es zwei Punkte". Ein einzelnes Paar mit festem ε reicht nicht. Man braucht eine Familie, die gegen $(0,0)$ läuft.

Kurzfassung 2(d)

$F(0,0) = (2,0)$, $J_F(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\det = 0 \Rightarrow$ Umkehrsatz nicht anwendbar

Achtung: $\det = 0 \not\Rightarrow$ nicht injektiv (Beispiel $x \mapsto x^3$)

$F(0,\varepsilon) = (1+\cos\varepsilon, \sin\varepsilon) = F(\varepsilon,-\varepsilon)$ (Parallelogramm, Bild)

$U \supseteq B_r(0,0)$ beliebig: $\varepsilon < r/\sqrt{2} \Rightarrow$ beide Punkte in $U \Rightarrow F|_U$ nicht injektiv

Das Parallelogramm zu (d) zeichnen

1. Gestreckten Arm waagrecht von $(0,0)$ bis $(2,0)$ zeichnen.
2. Stellung $(0,\varepsilon)$: erstes Glied bleibt, zweites leicht nach oben geknickt. Spitze markieren.
3. Stellung $(\varepsilon,-\varepsilon)$: erstes Glied leicht nach oben, zweites wieder waagrecht. Es endet an derselben Spitze.
4. Beide Arme zusammen ergeben ein Parallelogramm mit Seiten der Länge 1. Frage: „Was passiert mit dem Parallelogramm für $\varepsilon \to 0$?" Es klappt zur Strecke zusammen, die beiden Stellungen verschmelzen. Genau dort ist $\det J_F = 0$.

Tipps und Tricks

- **Die Symmetrie des Arms:** $F(\alpha,\beta) = F(\alpha+\beta,-\beta)$ für alle α,β. Beweis: Die beiden Summanden tauschen nur die Plätze. Das ist Ellbogen oben gegen Ellbogen unten,

und es erklärt sowohl das Beispiel im Aufgabentext als auch (d). Für $\beta = 0$ fallen beide Stellungen zusammen.

- Bei 2×2-Inversen immer die Probe machen (Produkt $= I$). Das kostet 20 Sekunden.
- Bei Aufgaben mit Geometrie: jede Rechnung am Bild prüfen. Die Spitze bei $(1, 1)$, die Spalten der Jacobimatrix als Bewegungsrichtungen, das Vorzeichen von $\Delta\beta$.
- sin und cos bei 0 und $\frac{\pi}{2}$ ehrlich einsetzen und nicht im Kopf „abkürzen“. Die meisten Rechenfehler in (c) und (d) entstehen dort.

Typische Fehler

- Vorzeichenfehler beim Ableiten: $\partial_\alpha \cos(\alpha + \beta) = -\sin(\alpha + \beta)$, nicht $+$.
- β in der Skizze von der Horizontalen aus messen statt von der Verlängerung des ersten Glieds.
- $J_G(1, 1)$ als $J_F(1, 1)^{-1}$ berechnen. Richtig ist $J_F(0, \frac{\pi}{2})^{-1}$.
- In (c) die Reihenfolge vertauschen: $(\Delta\alpha, \Delta\beta) = J_G\,(h, k)$, nicht umgekehrt.
- In (d) aus $\det = 0$ direkt auf Nicht-Injektivität schließen.
- In (d) nur ein festes Paar angeben statt einer Familie, die in jeder Umgebung liegt.
- In (b) die Voraussetzung „offene Menge“ oder „C^1“ nicht nennen. Bei Anwendungen eines Satzes immer alle Voraussetzungen abhaken.

Häufige Fragen

„Wie groß sind U und V in (b)?“
Der Satz sagt nichts darüber. Hier kann man es aber explizit angeben: Auf $U = (-\pi, \pi) \times (0, \pi)$ (Ellbogen auf einer Seite) ist F injektiv, weil der Abstand der Spitze zum Ursprung $|F| = 2\cos\frac{\beta}{2}$ den Winkel $\beta \in (0, \pi)$ eindeutig festlegt und danach α eindeutig ist.

„Warum braucht man *offene* Umgebungen?“
Damit G auf V differenzierbar sein kann. Differenzierbarkeit ist nur in inneren Punkten sinnvoll definiert.

„Was bedeutet $o(\sqrt{h^2 + k^2})$?“
Ein Fehlerterm, der schneller gegen 0 geht als der Abstand $\sqrt{h^2 + k^2}$ selbst. Halbiert man die Verschiebung, wird der Fehler mehr als halbiert. Das macht „lineare Näherung“ präzise.

„Muss ich die Inverse mit Gauß ausrechnen?“
Nein. Für 2×2 gibt es die Formel aus dem Werkzeugkasten. Gauß geht auch, dauert aber länger und hat mehr Fehlerquellen.

„Ist $\beta = \pi$ auch singulär?“
Ja, dort ist $\sin\pi = 0$. Der Arm ist eingeklappt, die Spitze liegt im Ursprung, und zwar für *jedes* α: $F(\alpha, \pi) = (0, 0)$. Ein ganzer Kreis von Stellungen landet auf einem Punkt.

Zum Weiterdenken (freiwillig)

1. Wo genau ist J_F singulär, und was passiert dort?
Bei $\beta \in \pi\mathbb{Z}$. Für $\beta = 0$ ist der Arm gestreckt, die Spitze liegt auf dem Kreis vom Radius 2, dem Rand des Arbeitsbereichs. Für $\beta = \pi$ ist er eingeklappt, die Spitze sitzt im Ursprung. Allgemein gilt $|F(\alpha, \beta)| = 2|\cos\frac{\beta}{2}|$. Die singulären Stellungen sind genau die, die auf den Rand des Arbeitsbereichs oder auf den Mittelpunkt abbilden.

2. Wie viele Stellungen gibt es zu einer Spitze?
Für $0 < |p| < 2$ genau zwei (modulo 2π), nämlich (α, β) und $(\alpha + \beta, -\beta)$. Für $|p| = 2$ genau eine (gestreckt), für $p = 0$ unendlich viele. Frage zum Selbstprüfen: Warum ist das kein Widerspruch zum Umkehrsatz? (Antwort: Er ist lokal, die beiden Lösungen liegen nicht beliebig nah beieinander, außer in der Nähe von $\beta = 0$.)

3. Was passiert in der Nähe der Singularität praktisch?
$J_G = J_F^{-1}$ enthält den Faktor $\frac{1}{\sin\beta}$. Für fast gestreckte Arme sind die nötigen Winkeländerungen also riesig im Vergleich zur gewünschten Bewegung der Spitze. Industrieroboter vermeiden deshalb solche Stellungen in ihrer Bahnplanung.

4. Und bei Gliedern verschiedener Länge $\ell_1 \neq \ell_2$?
Dann ist $\det J_F = \ell_1\ell_2 \sin\beta$, die Singularitäten bleiben bei $\beta \in \pi\mathbb{Z}$. Der Arbeitsbereich wird aber ein Kreisring $|\ell_1 - \ell_2| \leq |p| \leq \ell_1 + \ell_2$, mit einem Loch in der Mitte. Eine gute Skizzenübung.

5. Gegenbeispiel zur Umkehrung des Satzes.
$f(x) = x^3$ ist auf ganz $\mathbb{R}$ injektiv, obwohl $f'(0) = 0$. Die Umkehrfunktion $\sqrt[3]{y}$ existiert, ist aber in 0 nicht differenzierbar. Der Satz garantiert also mehr als Injektivität, nämlich eine *differenzierbare* Umkehrung. Bei x^3 fehlt genau das.

6. Frage zum Selbstprüfen: Kann man aus $\det J_F(p) \neq 0$ für *alle* p globale Injektivität folgern? Nein: $(x, y) \mapsto (e^x \cos y, e^x \sin y)$ hat überall $\det = e^{2x} > 0$ und ist trotzdem 2π-periodisch in y.

Verbindung zu den schriftlichen Aufgaben

Die schriftlichen Aufgaben 3 und 4 benutzen dieselben Ideen. Ohne die Lösung zu verraten:

- **Aufgabe 3:** Dieselbe Idee wie Weiterdenken 6 zu Aufgabe 1. Ob eine Abbildung eine Kontraktion ist, hängt von der Norm ab. Eine Gewichtung $\max\{|x_1|, c|x_2|\}$ kann den störenden Eintrag 2 der Jacobimatrix klein machen.
- **Aufgabe 4:** Dieselbe Idee wie Teil 1(d). $\|A\|_\infty = 2 > 1$, aber eine Potenz von A ist klein. Was ist A^2?

4 Auf einen Blick: alle Ergebnisse

Diese Seite fasst alle Ergebnisse zusammen. Am besten schaust du sie erst an, wenn du die Aufgaben selbst gerechnet hast.

Aufgabe 1: $E = C([0,1])$ mit $\|\cdot\|_\infty$, $(Tf)(x) = \int_0^x f(t)\,dt$, Gleichung $f = g + \lambda T f$, also $(I - \lambda T)f = g$.

(a) $|(Tf)(x)| \le x\|f\|_\infty \le \|f\|_\infty$, also $\|T\| \le 1$. $T\mathbb{1} = x$ mit $\|T\mathbb{1}\|_\infty = 1$, also $\|T\| = 1$.

(b) $\|\lambda T\| = |\lambda| < 1 \Rightarrow$ Neumann: $f = \sum_{j\ge 0} \lambda^j T^j g$, $\|f\|_\infty \le \frac{\|g\|_\infty}{1-|\lambda|}$. Vollständigkeit von E nennen!

(c) $(T^j\mathbb{1})(x) = \frac{x^j}{j!}$ (Induktion), $f(x) = \sum \frac{(\lambda x)^j}{j!} = e^{\lambda x}$. Probe: $1 + \lambda \int_0^x e^{\lambda t} dt = e^{\lambda x}$.

(d) $|(T^j f)(x)| \le \frac{x^j}{j!}\|f\|_\infty \Rightarrow \|T^j\| \le \frac{1}{j!} \Rightarrow \sum\|\lambda^j T^j\| \le e^{|\lambda|}$. Teleskop: $(I - \lambda T)S_N = I - \lambda^{N+1}T^{N+1}$.

Aufgabe 2: $F(\alpha,\beta) = \begin{pmatrix} \cos\alpha + \cos(\alpha+\beta) \\ \sin\alpha + \sin(\alpha+\beta) \end{pmatrix}$, Gelenk bei $(\cos\alpha, \sin\alpha)$.

(a) $J_F = \begin{pmatrix} -\sin\alpha - \sin(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) \\ \cos\alpha + \cos(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix}$, $\det J_F = \sin\big((\alpha+\beta) - \alpha\big) = \sin\beta$.

(b) $F(0, \frac{\pi}{2}) = (1,1)$, $\det = 1 \neq 0 \Rightarrow$ Umkehrsatz. Andere Lösung $(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ liegt weit weg.

(c) $J_F(0, \frac{\pi}{2}) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $J_G(1,1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $\Delta\alpha \approx k$, $\Delta\beta \approx -h - k$.

(d) $F(0,0) = (2,0)$, $J_F(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\det = 0$. $F(0,\varepsilon) = F(\varepsilon,-\varepsilon)$ für alle ε.

Das solltest du nach diesem Blatt im Kopf haben

- Operatornorm berechnen = obere Schranke für *alle* f + ein f, das sie erreicht.
- Neumann braucht drei Dinge: Banachraum, beschränkter Operator, $\|A\| < 1$ (oder allgemeiner $\sum\|A^j\| < \infty$).
- Umkehrsatz braucht drei Dinge: offene Menge, C^1, Jacobimatrix im Punkt invertierbar. Er liefert nur *lokale* Aussagen.
- $J_G(F(p)) = J_F(p)^{-1}$: Die Jacobimatrix von F wird im *Urbildpunkt* p ausgewertet, nicht in $F(p)$.
- Symmetrie des Arms: $F(\alpha,\beta) = F(\alpha+\beta, -\beta)$ (Ellbogen oben/unten).

5 Teste dich selbst

Diese Fragen prüfen, ob du die Ideen wirklich verstanden hast, nicht nur die Rechnungen. Versuch sie ohne Blick in die Lösungen. Die Antworten stehen auf der nächsten Seite.

Fragen zu Aufgabe 1

F1. Betrachte $(Tf)(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ auf $C([0,2])$ mit der Supremumsnorm. Wie groß ist $\|T\|$? Begründe beide Schranken.

F2. Sei $(Sf)(x) = \int_0^x t\,f(t)\,dt$ auf $C([0,1])$. Bestimme $\|S\|$. Für welche λ liefert die Neumannsche Reihe *direkt* (mit $\|\lambda S\| < 1$), dass $f = g + \lambda Sf$ eindeutig lösbar ist?

F3. Berechne $T^j g$ für $g(x) = x$ (mit T aus Aufgabe 1) und bestimme damit die Lösung von $f = g + \lambda Tf$ für $\lambda \neq 0$. Mach die Probe.

F4. Warum reicht in Aufgabe 1(d) die Abschätzung $\|T^j\| \leq \|T\|^j = 1$ nicht aus?

Fragen zu Aufgabe 2

F5. Wahr oder falsch: Ist $\det J_F(p) = 0$, dann ist F in keiner Umgebung von p injektiv.

F6. Wo liegt die Spitze in der Stellung $(\alpha, \beta) = (0, \pi)$? Warum ist der Satz über die Umkehrfunktion dort nicht anwendbar, und ist F in der Nähe injektiv?

F7. Betrachte die Stellung $(\alpha_0, \beta_0) = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Berechne die Position der Spitze, $J_F(\alpha_0, \beta_0)$ und J_G im Bildpunkt. Welche Winkeländerungen braucht man in erster Näherung, um die Spitze um (h, k) zu verschieben? Prüfe das Ergebnis an einer Skizze.

F8. Zeige ohne Rechnung mit der Jacobimatrix, dass F auf $[-\pi, \pi) \times [-\pi, \pi)$ nicht injektiv ist.

Lösungen zu „Teste dich selbst“

F1. $\|T\| = 2$. Obere Schranke: $|(Tf)(x)| \le x\|f\|_\infty \le 2\|f\|_\infty$ für $x \in [0,2]$. Untere Schranke: $T\mathbb{1} = x$ hat Supremumsnorm $2 = 2\|\mathbb{1}\|_\infty$.

F2. $|(Sf)(x)| \le \|f\|_\infty \int_0^x t\,dt = \frac{x^2}{2}\|f\|_\infty \le \frac{1}{2}\|f\|_\infty$, also $\|S\| \le \frac{1}{2}$. Mit $f = \mathbb{1}$ ist $(S\mathbb{1})(x) = \frac{x^2}{2}$, also $\|S\mathbb{1}\|_\infty = \frac{1}{2}$ und $\|S\| = \frac{1}{2}$. Die Neumannsche Reihe greift direkt für $\|\lambda S\| = \frac{|\lambda|}{2} < 1$, also $|\lambda| < 2$. (Mit dem Argument aus 1(d) geht es sogar für alle λ.)

F3. Per Induktion: $(T^j g)(x) = \frac{x^{j+1}}{(j+1)!}$. Also

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j \frac{x^{j+1}}{(j+1)!} = \frac{1}{\lambda}\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\lambda x)^{j+1}}{(j+1)!} = \frac{e^{\lambda x} - 1}{\lambda}.$$

Probe: $\lambda \int_0^x \frac{e^{\lambda t}-1}{\lambda}\,dt = \frac{e^{\lambda x}-1}{\lambda} - x$, und x plus das ergibt $f(x)$. ✓

F4. Mit $\|\lambda^j T^j\| \le |\lambda|^j$ wird die Reihe $\sum |\lambda|^j$ nur für $|\lambda| < 1$ endlich. Erst die bessere Schranke $\frac{|\lambda|^j}{j!}$ ist für jedes λ summierbar.

F5. Falsch. $f(x) = x^3$ ist auf ganz $\mathbb{R}$ injektiv, obwohl $f'(0) = 0$. Der Satz liefert nur eine hinreichende Bedingung.

F6. $F(0,\pi) = (\cos 0 + \cos\pi,\ \sin 0 + \sin\pi) = (0,0)$: Der Arm ist eingeklappt, die Spitze sitzt im Ursprung. $\det J_F = \sin\pi = 0$, also ist der Satz nicht anwendbar. Injektiv ist F dort nicht: $F(\alpha,\pi) = (0,0)$ für *jedes* α. Die Punkte (ε,π) und $(-\varepsilon,\pi)$ liegen beliebig nah an $(0,\pi)$ und haben dasselbe Bild.

F7. $F(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}) = (\cos\frac{\pi}{2} + \cos\pi,\ \sin\frac{\pi}{2} + \sin\pi) = (-1,1)$. Das erste Glied zeigt nach oben, das zweite nach links.

$$J_F(\tfrac{\pi}{2},\tfrac{\pi}{2}) = \begin{pmatrix} -1-0 & -0 \\ 0+(-1) & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det = 1 = \sin\tfrac{\pi}{2}, \quad J_G(-1,1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Also $\Delta\alpha \approx -h$ und $\Delta\beta \approx h - k$. Skizzen-Check: Spitze nach rechts ($k = 0$): Das erste Glied dreht im Uhrzeigersinn ($\Delta\alpha = -h$), das Gelenk wandert nach rechts. Wegen $\Delta\alpha + \Delta\beta = 0$ behält das zweite Glied seine Richtung. Spitze nach oben ($h = 0$): Nur β wird um k kleiner, das nach links zeigende zweite Glied kippt nach oben. ✓

F8. Es gilt $F(\alpha,\beta) = F(\alpha+\beta,-\beta)$, weil die beiden Summanden nur die Plätze tauschen. Zum Beispiel $F(0,\frac{\pi}{2}) = F(\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}) = (1,1)$, und beide Stellungen liegen in $[-\pi,\pi)^2$.

WEITER GEHT'S

Jetzt bist du dran:
Teste dein Wissen.

Zu Analysis III gibt es auf meiner Tutoriumsseite einen eigenen Übungsbereich. Nach jeder Antwort steht eine Erklärung, warum sie stimmt oder nicht.

- **Klausurmodus** – Fragen mit Uhr, Auswertung am Ende
- **Zufallsaufgaben** – jedes Mal neue Zahlen
- **Karteikarten** – Begriffe und Sätze, bis sie sitzen

Kostenlos und ohne Anmeldung – einfach QR-Code scannen oder den Link anklicken.

mirkan-analysis.de /analysis-3